Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Высшая школа бизнеса

Групповой проект по учебной дисциплине «Базы данных»
Тема 49: «Приложение для совместных поездок домой на каникулы/путешествий»

Проект выполнили студенты ББИ2403:
Кретова Мария
Лазаренко Антонина
Чернышова Мария
Шагако Мария

Оглавление

Постановка задачи на разработку базы данных: контекст проекта, бизнес-потребности, функциональные требования, бизнес-правила.....3
Контекст проекта:..... 3
Назначение разрабатываемой базы данных:.....3
Пользователи базы данных:..... 4
Бизнес-требования:.....4
Функциональные требования:..... 4
Бизнес-правила:..... 5
Проектирование базы данных: концептуальная, логическая модели. Ограничения на атрибуты и источники ограничений.....6
Предметные домены:..... 6
Сущности:.....6
Концептуальная модель:.....6
Описание бизнес-сущностей:..... 7
Ограничения на сущности и их источники:.....8
Логическая модель данных:.....10
Физическая реализация базы данных..... 11
Таблица Базы Данных:..... 11
Физическая модель данных:.....16
Обработчики во внешних ключах:.....16
Реализация простой бизнес-логики.....17
Тестирование ограничений:.....17
Тестирование функциональных требований.....27
Реализация продвинутой бизнес-логики.....35
Тестирование функций:.....37
Тесты:..... 41

Постановка задачи на разработку базы данных: контекст проекта, бизнес-потребности, функциональные требования, бизнес-правила.

Предметная область: Приложение для совместных поездок домой на каникулы / путешествий
Проблема: «Дорогая и скучная дорога домой». Студентам из одного региона или города неудобно и дорого ехать поодиночке на поезде или машине. Нет безопасного и удобного сервиса внутри студенческого сообщества, чтобы найти попутчиков и разделить расходы.

Контекст проекта:

В последнее время в студенческой среде растет недовольство, связанное с поездками на каникулы домой и обратно. Основными проблемами для располагающих автомобилем являются высокая стоимость расходов на топливо и отсутствие доверия к случайным попутчикам. А те, кто выбирают поезда/автобусы/самолеты, отмечают долгое время в пути в одиночку как главную причину редких поездок домой.

Существующие сервисы, такие как ЕДЕМ.рф, BlaBlaCar и другие, не учитывают специфику студенческого сообщества: график сессий, важность быть с попутчиком из одной “среды” (однокурсники, студенты одного ВУЗа или живущие в одном регионе), отсутствие больших денежных средств для оплаты поездки, из-за чего студенты тратят очень много времени на поиск комфортного способа добраться домой, и все равно в итоге либо переплачивают, либо едут в одиночку.

Кроме того, не все существующие сервисы предоставляют верификацию пользователей, а также инструменты для формирования поездок в конкретные даты студенческих каникул. Все это приводит к отмене поездок в последний момент из-за соображений безопасности или недобора попутчиков.

Поскольку большинство студентов активно пользуются мобильными устройствами, было принято решение разработать специализированное приложение для совместных поездок студентов. Новая система будет построена на архитектуре клиент-сервер с базой данных под управлением СУБД PostgreSQL, что позволит интегрировать её с существующими университетскими порталами для подтверждения статуса студента.

Назначение разрабатываемой базы данных:

Автоматизация процесса поиска попутчиков среди студентов, учета финансовых обязательств, а также повышение безопасности и прозрачности поездок за счет верификации студента.

Пользователи базы данных:

- Студенты-водители, создающие поездки на автомобиле
- Студенты-пассажиры, которые ищут актуальные поездки и создают свои (на поезде/автобусе)
- Администраторы сервиса (модераторы)

Бизнес-требования:

R1. Создать удобную и понятную систему коммуникации между студентами, которые ищут попутчиков
R2. Обеспечить безопасное взаимодействие студентов внутри сервиса
R3. Создать единую базу предложений о поездках, исключающую дублирование и неактуальные объявления
R4. Минимизировать количество отмен поездок в последний момент
R5. Организовать прозрачную систему финансовых расчетов

Функциональные требования:

R1.1 Хранить профиль студента (личные данные, интересы и другое)
R1.2 Создавать групповые чаты для обсуждения и хранить их историю
R1.3 Уведомлять о новых сообщениях, изменениях в поездке

R2.1 Создать проверку добавления пользователя к поездке
R2.2 Добавить модерацию новых пользователей с присвоением статусов (на проверке, подтверждён, отказано) и возможностью повторной загрузки
R2.3 Внедрить систему оценки попутчиков после каждой поездки

R3.1 При добавлении нового объявления проверять, что нет объявления с такими же данными
R3.2 Хранить дату поездки
R3.3 Скрывать объявления, у которых дата поездки меньше нынешней
R3.4 Добавить автоматическое обновление статуса поездки при заполнении всех мест

R4.1 Обновлять информацию о продвижении каждого попутчика в подготовке к поездке
R4.2 Сделать вывод сведений о попутчиках, которые могли бы заменить студента, отказавшегося от поездки
R4.3 Приоритетно вывести информацию об этой поездке другим пользователям с указанием срочности
R4.4 Добавить маркировку на аккаунт отказавшегося студента о том, что он в последний момент отменил поездку
R4.5 Убирать маркировку, если уважительность причины подтверждена у модератора

R5.1 Хранить информацию о совместных затратах на поездку со стороны каждого попутчика

R5.2 Вывести рассчитанную сумму, которую должен каждый попутчик
R5.3 Завершать поездку только после подтверждения оплаты со стороны всех попутчиков

Бизнес-правила:

1. Пользователь обязан пройти процедуру подтверждения личности перед созданием или бронированием поездки. Пользователь с неподтвержденной личностью может просматривать объявления, но не может создавать поездки или подавать заявки
2. Пользователь не может создать два активных объявления с одинаковыми параметрами (маршрут/дата/время)
3. Количество участников поездки не может превышать установленное количество мест
4. В случае отмены поездки запись не удаляется из базы данных, а меняет статус на «отменено»
5. При накоплении более 3 поздних отмен без обоснованной причины пользователь получает ограничение на бронирование новых поездок (поздняя отмена - менее чем за 3 дня)
6. Финансовый расчет фиксируется в системе после поездки
7. Все действия пользователей (создание поездки, отмена, подтверждение личности) фиксируются в системе и сохраняются в истории
8. Все статусы объектов (поездка, заявка, пользователь, платеж) реализуются через изменение значения поля статуса
9. После начала поездки добавление новых участников запрещено
10. При отмене поездки все участники получают уведомление
11. Пользователь считается подтвержденным участником только после подтверждения готовности оплатить свою часть
12. Личные данные пользователя (номер студенческого, почта и т.д.) для верификации должен быть уникальным в системе, чтобы один аккаунт соответствовал одному человеку
13. Рейтинг студента пересчитывается автоматически после каждой завершенной поездки как среднее арифметическое оценок, полученных от других участников этой поездки (оценки от 1 до 5)
14. Редактирование ключевых параметров поездки (дата, маршрут) запрещено, если до даты отправления осталось менее 3 дней
15. Если статус заявки - отказ, то студент не может ее оплатить
16. Если студент не готов оплатить, то статус платежа не может быть оплачен/принят

Проектирование базы данных: концептуальная, логическая модели. Ограничения на атрибуты и источники ограничений.

Предметные домены:

1. Домен «Управление поездками»
   Содержит информацию о самих поездках: маршрут, дата, время, количество пассажиров, статус и тип поездки.
2. Домен «Взаимодействие и бронирование»
   Обрабатывает заявки студентов на участие в поездке, управляет процессом подтверждения участия, формирует группы попутчиков и отвечает за коммуникацию внутри этих групп (чат).
3. Домен «Пользователи»
   Отвечает за управление профилями студентов, их верификацию, роли (администратор), аутентификацию, безопасность данных и репутацию (рейтинги).
4. Домен «Финансовые расчеты»
   Обеспечивает прозрачность финансовых обязательств, хранит информацию о расходах, рассчитывает доли участников.
5. Домен «Модерация»
   Позволяет администраторам управлять жалобами, проверять личные данные студента (студенческий билет), рассматривать причины отмен поездок (для снятия маркировки) и следить за соблюдением правил системы.

Сущности:

- Студент
- Поездка
- Администратор
- Заявка
- Баланс
- Чат
- Уведомления

Концептуальная модель:

Концептуальная модель данных представляет собой семь основных сущностей: Студент, Администратор, Поездка, Заявка, Чат, Уведомления и Баланс.

Студент создает Поездки и подает Заявки на участие в Поездках. Заявки относятся к конкретным Поездкам. Каждая Поездка имеет один Чат и один Баланс. Студенты участвуют в Чатах через подтвержденные заявки. Студенты получают Уведомления. Администраторы проверяют документы Студентов.

Описание бизнес-сущностей:

Бизнес-сущность	Описание	Атрибуты	Источник данных
Студент	Пользователь приложения, который может создавать поездки, подавать заявки	- Корп.почта - Пароль - Номер телефона - Имя - Фамилия - Дата рождения - Рейтинг - Факультет - Номер студенческого - Статус верификации - Статус бана - Число поздних отмен	1. Студент как лицо 2. Загруженные личные данные 3. Учетная запись корпоративной почты
Админ	Проверяющий личные данные студентов, обрабатывающий заявки и вносящий изменения в данные.	- Почта - Пароль	1. Админ как лицо 2. Учетная запись
Поездка	Предложение о совместной поездке, созданное студентом	- Город отправления - Город назначения - Дата и время поездки - Тип поездки - Доступные места - Статус поездки - Дата создания	1. Студент-создатель
Заявка	Запрос студента на участие в конкретной поездке	- Статус заявки - Дата создания - Индивидуальная стоимость - Готовность оплатить - Статус платежа	1. Студент-участник
Баланс	Финансовая информация о поездке	- Общая сумма - Сумма на каждого - Статус оплаты	1. Информация о привязанной поездке
Уведомления	Системные оповещения для студентов	- Тип уведомления - Дата создания - Текст	1. Информация о совершенном действии
Чат	Групповой чат для	- Сообщения	1. Автоматическое

	участников конкретной поездки	- Дата создания	создание системой

Ограничения на сущности и их источники:

Название сущности: *Студент*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения на значения	Источник ограничений
Почта	Строка	Должна быть запись вида: “_@_._”, где _ - какое-то кол-во латинских символов Должна быть уникальной	Общепринятый формат записи почты Чтобы 1 пользователь соответствовал 1 человеку
Пароль	Строка	Должна содержать не менее 8 символов, среди которых есть заглавные и строчные букв, цифры и спец. символы	Для большей сложности пароля
Телефон	Строка	Должна быть запись вида: “+7/8…….”, где . - 1 цифра Должен быть уникальной	Российский стандарт записи телефонного номера Чтобы 1 пользователь соответствовал 1 человеку
Имя	Строка	Должно совпадать с данными в студенческом	Чтобы имя пользователя было настоящим
Фамилия	Строка	Должна совпадать с данными в студенческом	Чтобы фамилия пользователя была настоящей
Дата рождения	Дата	Возраст не должен быть меньше 16 лет и больше 140 лет	Чтобы студент был достаточно взрослым, и не было точно введено некорректной даты
Рейтинг	Вещественное число	Принимает значение от 0 до 5 включительно	Пятибалльная система оценивания
Факультет	Строка	Должен совпадать с данными в студенческом	Чтобы факультет пользователя был настоящим
Номер студенческого	Строка	Должен совпадать с данными в студенческом	Чтобы номер студенческого

		Должен быть уникальной	пользователя был настоящим Чтобы 1 пользователь соответствовал 1 человеку
Статус верификации	Перечисление	Может содержать только значения: “подтверждён”, “на проверке”, “отказано”	Все возможные варианты
Число поздних отмен поездок	Целое число	Не должно быть отрицательным	Логика ведения счета

Название сущности: *Уведомление*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения на значения	Источник ограничений
Тип	Перечисление	Может содержать только значения: “системное”, “администраторское”, “пользовательское”	Все возможные варианты

Название сущности: *Администратор*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения на значения	Источник ограничений
Почта	Строка	Должна быть запись вида: “_@_._”, где _ - какое-то кол-во латинских символов Должна быть уникальной	Общепринятый формат записи почты Чтобы 1 пользователь соответствовал 1 человеку
Пароль	Строка	Должен содержать не менее 8 символов, среди которых есть заглавные и строчные буквы, цифры и спец. символы	Для большей сложности пароля

Название сущности: *Заявка*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения на значения	Источник ограничений
Статус заявки	Перечисление	Может содержать только значения: “заявка подана”, “состоит в поездке”, “купил билеты”, “собирает вещи”, “в пути”, “отказ”	Все возможные статусы

Индивидуальная стоимость	Вещественное число	Не должно быть отрицательным	Логика стоимости
Статус платежа	Перечисление	Может содержать только значения: “назначен”, “оплачен”, “принят”	Все возможные статусы

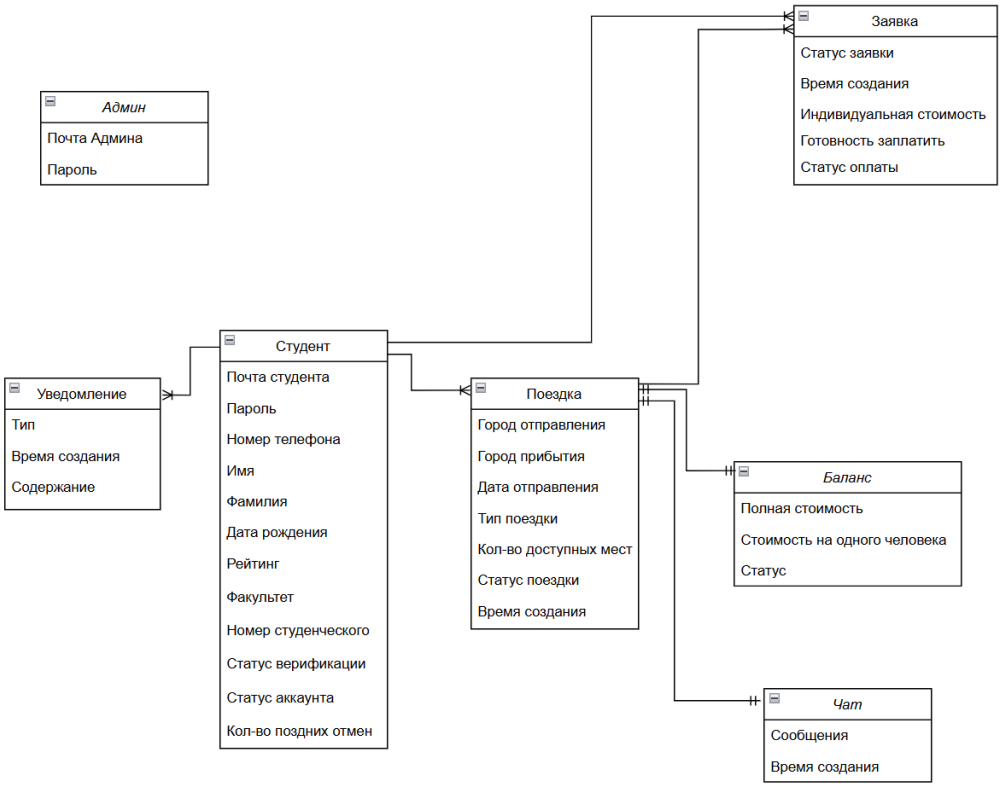
Название сущности: *Поездка*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения на значения	Источник ограничений
Время отправления	Дата и время	Должно быть позднее текущего времени	Не может быть добавлена совершенная поездка
Тип поездки	Перечисление	Может содержать только значения: “на машине”, “на поезде”, “на самолете”, “пешая”, “другое”	Все возможные типы
Доступные места	Целое число	Не должно быть отрицательным	Логика кол-ва мест
Статус поездки	Перечисление	Может содержать только значения: “создана”, “в пути”, “завершена”, “отменена”	Все возможные статусы

Название сущности: *Баланс*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения на значения	Источник ограничений
Общая сумма	Вещественное число	Не должно быть отрицательным	Логика стоимости
Сумма на каждого	Вещественное число	Не должно быть отрицательным Не должна превышать общую стоимость поездки	Логика стоимости

Логическая модель данных:



Физическая реализация базы данных

Таблица Базы Данных:

Название таблицы: *Notification*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничение	Пояснение
id_notification	serial	PK	Искусственный первичный ключ. Выбор целого типа обусловлен большим ожидаемым количеством уведомлений.
type	enum	not null	Тип уведомления. Ограниченный набор допустимых значений:

			“системное”, “администраторское”, “пользовательское”
created_at	timestamp	not null	Дата и время создания уведомления. Значение по умолчанию - текущий момент времени.
content	text	not null	Текст уведомления. Ограничение NOT NULL гарантирует наличие содержания
user_id_sender	integer	FK, not null	Ссылка на таблицу студент
user_id_receiver	integer	FK, not null	Ссылка на таблицу студент

Название таблицы: *Trip*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения	Описание
id_trip	serial	PK	Первичный ключ.
departure_city	character varying(25)	not null	Город отправления. Строковый тип фиксированной переменной длины для оптимизации хранения и поиска.
destination_city	character varying(25)	not null	Город назначения. Строковый тип фиксированной переменной длины для оптимизации хранения и поиска.
departure_datetime	timestamp	not null	Дата и время отправления. Тип timestamp позволяет хранить момент времени
trip_type	enum	not null	Тип поездки. Ограниченный набор допустимых значений: “на машине”, “на поезде”, “на самолете”, “пешая”, “другое”.
available_seats	smallint	not null	Количество доступных мест. Тип smallint достаточен для поездок студентов.
status	enum	not null	Статус поездки. Ограниченный набор допустимых значений: “создана”, “в пути”, “завершена”, “отменена”.

created_at	timestamp	not null	Дата и время создания записи и поездке.
creator_id	integer	FK, not null	Внешний ключ, ссылающийся на таблицу Student

Название таблицы: *Chat*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничение	Пояснение
chat_id	serial	PK	Первичный ключ
messages	jsonb	not null, check	Выбран тип jsonb, так как он позволяет эффективно работать с полуструктурированными данными, такими как вложенные структуры, поддерживает индексацию и гибкую структуру без жесткой схемы.
created_at	timestamp	not null, check	Дата и время создания чата. Тип timestamp позволяет фиксировать момент создания чата.
trip_id	integer	FK, not null	Внешний ключ, ссылающийся на таблицу trip

Название таблицы: *Balance*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничения	Пояснение
id_balance	serial	PK	Первичный ключ
total_cost	numeric(10,2)	not null, check	Общая стоимость поездки. Тип numeric(10,2) обеспечивает точное хранение денежных сумм с двумя знаками после запятой. Проверка запрещает отрицательную стоимость.
cost_per_person	numeric(10,2)	not null, check	Стоимость поездки на каждого человека. Тип numeric(10,2) обеспечивает точное хранение денежных сумм с двумя знаками после запятой. Проверка запрещает отрицательную стоимость.

is_settled	boolean	not null	Флаг, показывающий, оплачен ли баланс.
trip_id	integer	FK, not null	Внешний ключ, ссылающийся на таблицу trip

Название таблицы: *Student*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничение	Пояснение
id_stud	serial	PK	уникальный ключ каждого студента, который зарегистрирован в приложении
email	character varying(255)	not null, unique	уникальный электронный адрес пользователя (студента)
password	character varying(255)	not null	пароль пользователя для входа в аккаунт
phone	character varying(20)	not null, unique	уникальный номер телефона пользователя
first_name	character varying(50)	not null	имя пользователя
last_name	character varying(50)	not null	фамилия пользователя
date_of_birth	date	not null	дата рождения пользователя
rating	numeric(3, 2)		рейтинг студента в приложении, показывающий коэффициент доверия пользователя на основе предыдущих поездок
faculty	character varying(100)	not null	факультет пользователя
student_id_card	character varying(50)	not null, unique	номер студенческого билета
verification_status	enum		статус верификации аккаунта пользователя
is_bannned	boolean		флаг блокировки учетной записи
late_cancel_count	smallint		счетчик отмен поездок в последний момент

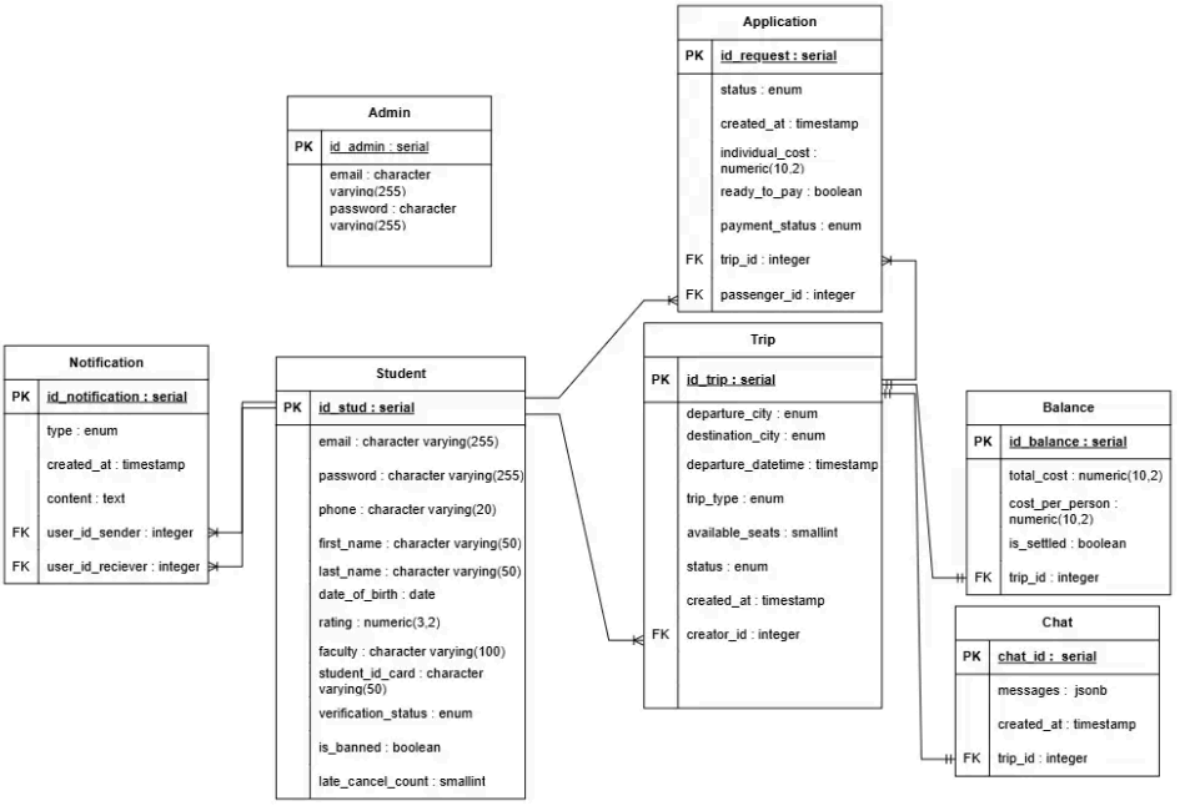
Название таблицы: *Admin*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничение	Пояснение
id_admin	serial	PK	уникальный ключ студента, создавшего поездку
email	character varying(255)	not null, unique	уникальный электронный адрес админа
password	character varying(255)	not null	пароль админа для входа в аккаунт

Название таблицы: *Application*

Имя атрибута	Тип данных	Ограничение	Пояснение
id_request	serial	PK	уникальный ключ для каждой заявки на поездку
status	enum	not null	статус заявки
created_at	timestamp	not null	дата и время создания заявки
individual_cost	numeric(10,2)	not null, check	Цена поездки на одного человека. Проверка запрещает отрицательную стоимость.
ready_to_pay	boolean	not null, check	Флаг готовности участника поездки к оплате. Проверка запрещает нелогичные комбинации полей.
payment_status	enum	not null	Статус оплаты. Ограниченный набор допустимых значений: “назначен”, “оплачен”, “принят”
trip_id	integer	not null, FK	уникальный ключ поездки
passenger_id	integer	not null, FK	уникальный ключ студента, собирающегося в данную поездку

Физическая модель данных:



Обработчики во внешних ключах:

Application

- trip_id:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)
  - delete: CASCADE (если поездку удалили, то заявки не имеют смысла)
- passenger_id:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)
  - delete: CASCADE (если удалили профиль студента, то и все его заявки нужно удалить (так как отдельно от него они не имеют смысла))

Balance

- trip_id:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)
  - delete: CASCADE (если поездку удалили, то ее баланс тоже должен быть удален)

Chat

- trip_id:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)
  - delete: CASCADE (если поездку удалили, то ее чат тоже должен быть удален)

Notification

- user_id_receiver:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)

- delete: CASCADE (если удалили профиль студента, то и все его уведомления нужно удалить)

- user_id_sender:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)
  - delete: SET NULL (если удалили профиль студента “отправителя”, то во всех уведомлениях заменяем его id на NULL, как на несуществующий профиль)

Trip

- creator_id:
  - update: RESTRICT (внутренний ключ не должен меняться)
  - delete: CASCADE (если удалили профиль студента, то и организованный им поездки тоже нужно удалить, так как получается что поиск попутчиков уже не актуален)

Реализация простой бизнес-логики

Тестирование ограничений:

Примеры тестов для Студента

```
38  --правильное добавление
39  insert into schema1."Student" (email, password, phone, first_name, last_name, date_of_birth, rating, faculty, stuc
40  values('aaaaa@hse.ru','!23twtwegu23qFF','+79160000000','Мария','Кретова','2000-05-15',4.5,'БИ','12345678',0,false)
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	id_student [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)	phone character varying (20)	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	date_of_birth date	rating numer
1	32	aaaaa@hse.ru	!23twtwegu23qFF	+79160000000	Мария	Кретова	2000-05-15	

```
41  --неправильное добавление, неверный формат почты
42  insert into schema1."Student" (email, password, phone, first_name, last_name, date_of_birth, rating, faculty, stuc
43  values('aaaaahse.ru','!23twtegu23qFF','+79160000001','Мария','Шагако','2000-05-19',5,'БИ','12345878',4,false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_email_check"
Ошибочная строка содержит (44, aaaaahse.ru, !23twtegu23qFF, +79160000001, Мария, Шагако, 2000-05-19, 5.00, БИ, 12345878, null, f, 4).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_email_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (44, aaaaahse.ru, !23twtegu23qFF, +79160000001, Мария, Шагако, 2000-05-19, 5.00, БИ, 12345878, null, f,
4).
```

```
47  --неправильное добавление, неверный формат пароля
48  insert into schema1."Student" (email, password, phone, first_name, last_name, date_of_birth, rating, faculty, stuc
49  values('aaaaaaa@hse.ru','!23','+79160000001','Антонина','Лазаренко','2000-05-13',5,'БИ','12345878',1,false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_password_check"
Ошибочная строка содержит (45, aaaaaaa@hse.ru, !23, +79160000001, Антонина, Лазаренко, 2000-05-13, 5.00, БИ, 12345878, null, f, 1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_password_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (45, aaaaaaa@hse.ru, !23, +79160000001, Антонина, Лазаренко, 2000-05-13, 5.00, БИ, 12345878, null, f,
1).
```

```
50  --неправильное добавление, возраст слишком маленький
51  insert into schema1."Student" (email, password, phone, first_name, last_name, date_of_birth, rating, faculty, stud
52  values('aaaaaaa@hse.ru','23twtweg!u23qFF','+79160000001','Данила','Левин','2020-05-13',5,'БИ','12345878',1,false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_birth_date_check"
Ошибочная строка содержит (46, aaaaaaa@hse.ru, 23twtweg!u23qFF, +79160000001, Данила, Левин, 2020-05-13, 5.00, БИ, 12345878, null, f, 1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_birth_date_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (46, aaaaaaa@hse.ru, 23twtweg!u23qFF, +79160000001, Данила, Левин, 2020-05-13, 5.00, БИ, 12345878, null,
f, 1).
```

```
56  --неправильное добавление, отмен отрицательное число
57  insert into schema1."Student" (email, password, phone, first_name, last_name, date_of_birth, rating, faculty, stud
58  values('aaaaaaa@hse.ru','23twtweg!u23qFF','+79160000001','Татьяна','Таекина','2000-05-13',3,'БИ','12345878',-1,fa
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_late_cancel_check"
Ошибочная строка содержит (47, aaaaaaa@hse.ru, 23twtweg!u23qFF, +79160000001, Татьяна, Таекина, 2000-05-13, 3.00, БИ, 12345878, null, f,
-1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_late_cancel_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (47, aaaaaaa@hse.ru, 23twtweg!u23qFF, +79160000001, Татьяна, Таекина, 2000-05-13, 3.00, БИ, 12345878,
null, f, -1).
```

```
59  --неправильное добавление, такая почта уже есть
60  insert into schema1."Student" (email, password, phone, first_name, last_name, date_of_birth, rating, faculty, stud
61  values('aaaaa@hse.ru','23twtweg!u23qFF','+79160000001','Татьяна','Таекина','2000-05-13',3,'БИ','12345878',1,false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "student_email_unique"
Ключ "(email)=(aaaaa@hse.ru)" уже существует.

ОШИБКА:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "student_email_unique"
SQL state: 23505
Detail: Ключ "(email)=(aaaaa@hse.ru)" уже существует.
```

```
70  --неправильная замена, возраст больше 140
71  update schema1."Student" set date_of_birth='1800-05-13' where student_id_card='12345878'
```

ata Output | Messages | Notifications

```
RROR:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_birth_date_check"
шибочная строка содержит (42, aaaa@hse.ru, 23twtg!u23qFF, +79160000001, Юрий, Саночкин, 1800-05-13, 3.00, БИ, 12345878, null, f, 1).

ШИБКА:  новая строка в отношении "Student" нарушает ограничение-проверку "student_birth_date_check"
QL state: 23514
etail: Ошибочная строка содержит (42, aaaa@hse.ru, 23twtg!u23qFF, +79160000001, Юрий, Саночкин, 1800-05-13, 3.00, БИ, 12345878, null, f,
).
```

```
66  --неправильная замена, такой телефон уже есть
67  update schema1."Student" set phone='+79160000000' where student_id_card='12345878'
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "student_phone_unique"
Ключ "(phone)=(+79160000000)" уже существует.

ОШИБКА:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "student_phone_unique"
SQL state: 23505
Detail: Ключ "(phone)=(+79160000000)" уже существует.
```

```sql
--удаление забаненных студентов
update schema1."Student" set is_banned = true where student_id_card='12345878'
delete from schema1."Student" where is_banned = true
select count(*) from schema1."Student" where is_banned = true
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No:

	count bigint
1	0

Примеры тестов для Заявки

```sql
--неправильное добавление, отрицательная цена
insert into schema1."Application" (status, created_at, individual_cost, ready_to_pay, payment_stat
values ('Собирает вещи', now(), -1000, true, 'Принят', 1,42)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_cost_check"
Ошибочная строка содержит (18, Собирает вещи, 2026-04-11 22:30:05.21247+03, -1000.00, t, Принят, 1, 42).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_cost_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (18, Собирает вещи, 2026-04-11 22:30:05.21247+03, -1000.00, t, Принят, 1, 42).
```

```sql
--неправильное добавление, статус не может быть оплачен, если студент не готов оплатить
insert into schema1."Application" (status, created_at, individual_cost, ready_to_pay, payment_stat
values ('Собирает вещи', now(), 1000, false, 'Оплачен', 1,42)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_ready_payment_check"
Ошибочная строка содержит (19, Собирает вещи, 2026-04-11 22:30:34.16179+03, 1000.00, f, Оплачен, 1, 42).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_ready_payment_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (19, Собирает вещи, 2026-04-11 22:30:34.16179+03, 1000.00, f, Оплачен, 1, 42).
```

```sql
--неправильное добавление, студент не мог оплатить если статус отказ
insert into schema1."Application" (status, created_at, individual_cost, ready_to_pay, paym
values ('Отказ', now(), 1000, false, 'Оплачен', 1,42)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_payment_check"
Ошибочная строка содержит (20, Отказ, 2026-04-11 22:31:01.145338+03, 1000.00, f, Оплачен, 1, 42).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_payment_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (20, Отказ, 2026-04-11 22:31:01.145338+03, 1000.00, f, Оплачен, 1, 42).
```

```sql
--неправильное добавление, студент не может быть готов оплатить если статус отказ
insert into schema1."Application" (status, created_at, individual_cost, ready_to_pay, payment_status,
values ('Отказ', now(), 1000, true, 'Назначен', 1,42)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_cancel_check"
Ошибочная строка содержит (21, Отказ, 2026-04-11 22:31:21.657121+03, 1000.00, t, Назначен, 1, 42).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Application" нарушает ограничение-проверку "application_cancel_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (21, Отказ, 2026-04-11 22:31:21.657121+03, 1000.00, t, Назначен, 1, 42).
```

```sql
--проверка что если удалить поездку то удалятся и ее заявки
delete from schema1."Trip" where id_trip = 1
select * from schema1."Application"
```

Data Output | Messages | Notifications

id_request [PK] integer	status schema1.application_status	created_at timestamp with time zone	individual_cost numeric (10,2)	ready_to_pay boolean	payment_status schema1.payment_status	trip

Примеры тестов для Баланса

```sql
--неправильное добавление нет поля trip_id
insert into schema1."Balance" (total_cost, cost_per_person, is_settled)
values (5000, 1000, false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  значение NULL в столбце "trip_id" отношения "Balance" нарушает ограничение NOT NULL
Ошибочная строка содержит (20, 5000.00, 1000.00, f, null).

ОШИБКА:  значение NULL в столбце "trip_id" отношения "Balance" нарушает ограничение NOT NULL
SQL state: 23502
Detail: Ошибочная строка содержит (20, 5000.00, 1000.00, f, null).
```

```sql
--неправильное добавление, баланс для этой поездки уже есть
insert into schema1."Balance" (trip_id, total_cost, cost_per_person, is_settled)
values (1, 3000, 500, true)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  INSERT или UPDATE в таблице "Balance" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
Ключ (trip_id)=(1) отсутствует в таблице "Trip".

ОШИБКА:  INSERT или UPDATE в таблице "Balance" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
SQL state: 23503
Detail: Ключ (trip_id)=(1) отсутствует в таблице "Trip".
```

```sql
--неправильное добавление, отрицательная общая цена
insert into schema1."Balance" (trip_id, total_cost, cost_per_person, is_settled)
values (1, -100, 50, false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Balance" нарушает ограничение-проверку "balance_cost_total_check"
Ошибочная строка содержит (22, -100.00, 50.00, f, 1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Balance" нарушает ограничение-проверку "balance_cost_total_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (22, -100.00, 50.00, f, 1).
```

```
187  --неправильное добавление, цена на человека больше общей цены
188  insert into schema1."Balance" (trip_id, total_cost, cost_per_person, is_settled)
189  values (1, 1000, 2000, false)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Balance" нарушает ограничение-проверку "balance_cost_total_check"
Ошибочная строка содержит (23, 1000.00, 2000.00, f, 1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Balance" нарушает ограничение-проверку "balance_cost_total_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (23, 1000.00, 2000.00, f, 1).
```

```
197  --неправильное обновление, нельзя изменить trip_id на уже существующий
198  insert into schema1."Trip" (id_trip, departure_city, destination_city, departure_datetime, tri
199  values (2,'Санкт-Петербург','Казань','11:00:00','На машине',3,'Создана',now(),32)
200  insert into schema1."Balance" (trip_id, total_cost, cost_per_person, is_settled)
201  select 2, 5000, 5000/available_seats, false from schema1."Trip" where id_trip = 2
202  update schema1."Balance" set trip_id = 1 where trip_id = 2
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  INSERT или UPDATE в таблице "Balance" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
Ключ (trip_id)=(1) отсутствует в таблице "Trip".

ОШИБКА:  INSERT или UPDATE в таблице "Balance" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
SQL state: 23503
Detail: Ключ (trip_id)=(1) отсутствует в таблице "Trip".
```

```
204  --удаление всех оплаченных балансов
205  delete from schema1."Balance" where is_settled = true
```

Data Output | Messages | Notifications

```
DELETE 0

Query returned successfully in 84 msec.
```

```
206  --проверка что если удалить поездку то удалится и ее баланс
207  delete from schema1."Trip" where id_trip = 2
208  select * from schema1."Balance"
```

Data Output | Messages | Notifications

id_balance [PK] integer	total_cost numeric (10,2)	cost_per_person numeric (10,2)	is_settled boolean	trip_id integer

Примеры тестов для Поездки

```
--правильное добавление
insert into "Trip" (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, created_at, creator_id
values ('Москва', 'Париж', '2026-05-11 11:30:00+03', 'Пешая', 3, 'Создана', CURRENT_TIMESTAMP, 1)
```

utput | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

d_trip [PK] integer	departure_city character varying (25)	destination_city character varying (25)	departure_datetime timestamp with time zone (6)	trip_type trip_type	available_seats smallint	status trip_status	created_at timestamp with time zone	creator_id integer
2	Москва	Париж	2026-05-11 11:30:00+03	Пешая	3	Создана	2026-04-11 23:42:59.257388+...	1

```
258  --неправильное добавление: пропущено одно из обязательных полей
259  insert into "Trip" (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, created_at, creator_ic
260  values ('Москва', 'Париж', '2026-05-11 11:30:00+03', 'Пешая', 3, NULL, CURRENT_TIMESTAMP, 1)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  значение NULL в столбце "status" отношения "Trip" нарушает ограничение NOT NULL
Ошибочная строка содержит (3, Москва, Париж, 2026-05-11 11:30:00+03, Пешая, 3, null, 2026-04-11 23:49:56.602358+03, 1).

ОШИБКА:  значение NULL в столбце "status" отношения "Trip" нарушает ограничение NOT NULL
SQL state: 23502
Detail: Ошибочная строка содержит (3, Москва, Париж, 2026-05-11 11:30:00+03, Пешая, 3, null, 2026-04-11 23:49:56.602358+03, 1).
```

```
262  insert into "Trip" (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, created_at, creator_ic
263  values ('Москва', 'Париж', '2025-05-11 11:30:00+03', 'Пешая', 3, 'Создана', CURRENT_TIMESTAMP, 1)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Trip" нарушает ограничение-проверку "dep_datetime_check"
Ошибочная строка содержит (4, Москва, Париж, 2025-05-11 11:30:00+03, Пешая, 3, Создана, 2026-04-11 23:50:51.05241+03, 1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Trip" нарушает ограничение-проверку "dep_datetime_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (4, Москва, Париж, 2025-05-11 11:30:00+03, Пешая, 3, Создана, 2026-04-11 23:50:51.05241+03, 1).
```

```
6  --неправильное добавление: добавление дублирующей поездки
7  insert into "Trip" (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, created_
8  values ('Москва', 'Париж', '2026-05-11 11:30:00+03', 'Пешая', 3, 'Создана', CURRENT_TIMESTAMP, 1)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "no_trip_dubl"
Ключ "(departure_city, destination_city, departure_datetime, creator_id)=(Москва, Париж, 2026-05-11 11:30:00+03, 1)" уже существует.

ОШИБКА:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "no_trip_dubl"
SQL state: 23505
Detail: Ключ "(departure_city, destination_city, departure_datetime, creator_id)=(Москва, Париж, 2026-05-11 11:30:00+03, 1)" уже существует.
```

```
274  --правильное изменение
275  update "Trip" set available_seats=4 where id_trip=2;
276  select * from "Trip"
277
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_trip [PK] integer	departure_city character varying (25)	destination_city character varying (25)	departure_datetime timestamp with time zone (6)	trip_type trip_type	available_seats smallint	status trip_status	created_at timestamp with time zone	creator_id integer
1	2	Москва	Париж	2026-05-11 11:30:00+03	Пешая	4	Создана	2026-04-11 23:42:59.257388+...	1

```
279  --неправильное изменение: отрицательное кол-во мест
280  update "Trip" set available_seats=-4 where id_trip=2;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "Trip" нарушает ограничение-проверку "av_seats_check"
Ошибочная строка содержит (2, Москва, Париж, 2026-05-11 11:30:00+03, Пешая, -4, Создана, 2026-04-11 23:42:59.257388+03, 1).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "Trip" нарушает ограничение-проверку "av_seats_check"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (2, Москва, Париж, 2026-05-11 11:30:00+03, Пешая, -4, Создана, 2026-04-11 23:42:59.257388+03, 1).
```

```
286  --удаление отмененной поездки
287  insert into "Trip" (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, created_at, creator_ic
288  values ('Казань', 'Новосибирск', '2026-05-11 12:30:00+03', 'На самолете', 1, 'Создана', CURRENT_TIMESTAMP, 2);
289  select * from "Trip"
290  update "Trip" set status='Отменена' where id_trip=7;
291  delete from "Trip" where status='Отменена';
292  select * from "Trip" where status='Отменена';
```

Data Output | Messages | Notifications

id_trip [PK] integer	departure_city character varying (25)	destination_city character varying (25)	departure_datetime timestamp with time zone (6)	trip_type trip_type	available_seats smallint	status trip_status	created_at timestamp with time zone	creator_id integer

Примеры тестов для Уведомления

```
304  --правильное добавление
305  insert into "Notification" (type, created_at, content, user_id_sender, user_id_receiver)
306  values ('Пользовательское', CURRENT_TIMESTAMP, 'Написал в чат: всем привет!', 1, 2);
307  insert into "Notification" (type, created_at, content, user_id_sender, user_id_receiver)
308  values ('Системное', CURRENT_TIMESTAMP, 'Изменено имя пользователя', NULL, 2);
309  select * from "Notification";
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No:

	id_notification [PK] integer	type notification_types	created_at timestamp with time zone	content text	user_id_sender integer	user_id_receiver integer
1	1	Пользовательское	2026-04-12 00:32:47.981747+...	Написал в чат: всем прив...	1	2
2	4	Системное	2026-04-12 00:53:06.36489+03	Изменено имя пользоват...	[null]	2

```
310  --неправильное добавление: несуществующий тип уведомления
311  insert into "Notification" (type, created_at, content, user_id_sender, user_id_receiver)
312  values ('asd', CURRENT_TIMESTAMP, 'Написал в чат: всем привет!', 1, 2);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  неверное значение для перечисления notification_types: "asd"
LINE 2: values ('asd', CURRENT_TIMESTAMP, 'Написал в чат: всем приве...
                ^

ОШИБКА:  неверное значение для перечисления notification_types: "asd"
SQL state: 22P02
Character: 98
```

```
314  insert into "Notification" (type, created_at, content, user_id_sender, user_id_receiver)
315  values ('Пользовательское', NULL, 'Написал в чат: всем привет!', 1, 2);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  значение NULL в столбце "created_at" отношения "Notification" нарушает ограничение NOT NULL
Ошибочная строка содержит (5, Пользовательское, null, Написал в чат: всем привет!, 1, 2).

ОШИБКА:  значение NULL в столбце "created_at" отношения "Notification" нарушает ограничение NOT NULL
SQL state: 23502
Detail: Ошибочная строка содержит (5, Пользовательское, null, Написал в чат: всем привет!, 1, 2).
```

```
330  --удаление уведомления
331  delete from "Notification" where id_notification=4;
332  select * from "Notification";
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page

	id_notification [PK] integer	type notification_types	created_at timestamp with time zone	content text	user_id_sender integer	user_id_receiver integer
1	1	Пользовательское	2026-04-12 00:32:47.981747+...	Написал в чат: всем прив...	2	1

Примеры тестов для Админа

```
328  --правильное добавление
329  insert into "admin" (email, password) values ('asd@mail.ru', 'fdFDG_1dsd');
330  select * from "admin";
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
1	1	asd@mail.ru	fdFDG_1dsd

```
331  --неправильное добавление: неправильный формат почты
332  insert into "admin" (email, password) values ('asdmail.ru', 'fdFDG_1dsd');
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "admin" нарушает ограничение-проверку "admin_email_format"
Ошибочная строка содержит (2, asdmail.ru, fdFDG_1dsd).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "admin" нарушает ограничение-проверку "admin_email_format"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (2, asdmail.ru, fdFDG_1dsd).
```

```
337  --неправильное добавление: уже есть пользователь с такой почтой
338  insert into "admin" (email, password) values ('asd@mail.ru', 'dsddad_123DS')
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "admin_email_unique"
Ключ "(email)=(asd@mail.ru)" уже существует.

ОШИБКА:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "admin_email_unique"
SQL state: 23505
Detail: Ключ "(email)=(asd@mail.ru)" уже существует.
```

```
341  --правильное изменение
342  update "admin" set email='asf@mail.ru' where id_admin=1;
343  update "admin" set password='fdfsfhjsFHDJFHS_43' where id_admin=1;
344  select * from "admin";
```

Data Output | Messages | Notifications

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
1	1	asf@mail.ru	fdfsfhjsFHDJFHS_43

```
345  --неправильное изменение: неправильный формат почты
346  update "admin" set email='ads@mail?ru' where id_admin=1;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "admin" нарушает ограничение-проверку "admin_email_format"
Ошибочная строка содержит (1, ads@mail?ru, fdfsfhjsFHDJFHS_43).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "admin" нарушает ограничение-проверку "admin_email_format"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (1, ads@mail?ru, fdfsfhjsFHDJFHS_43).
```

```
347  --неправильное изменение: неправильный формат пароля
348  update "admin" set password='hjfdhjf_43' where id_admin=1;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  новая строка в отношении "admin" нарушает ограничение-проверку "admin_password_format"
Ошибочная строка содержит (1, asf@mail.ru, hjfdhjf_43).

ОШИБКА:  новая строка в отношении "admin" нарушает ограничение-проверку "admin_password_format"
SQL state: 23514
Detail: Ошибочная строка содержит (1, asf@mail.ru, hjfdhjf_43).
```

```sql
--удаление админа
delete from "admin" where id_admin=1;
select * from "admin";
```

Data Output | Messages | Notifications

id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)

Примеры тестов для Чата

```sql
--правильное добавление
insert into "Chat" (messages, created_at, trip_id)
values ('[{"id": 1, "name": "Мария", "message": "Привет)))", "time": "2026-04-12 12:30:00+03"}]', CURRENT_TIMESTAMP, 2);
select * from "Chat";
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	chat_id [PK] integer	messages jsonb	created_at timestamp with time zone	trip_id integer
1	1	[{"id": 1, "name": "Мария", "time": "2026-04-12 12:30:00+03", "message": "Привет...	2026-04-12 01:42:47.117025+...	2

```sql
--неправильное добавление: добавление чата к несуществующей поездке
insert into "Chat" (messages, created_at, trip_id)
values (NULL, CURRENT_TIMESTAMP, 1);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  INSERT или UPDATE в таблице "Chat" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
Ключ (trip_id)=(1) отсутствует в таблице "Trip".

ОШИБКА:  INSERT или UPDATE в таблице "Chat" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
SQL state: 23503
Detail: Ключ (trip_id)=(1) отсутствует в таблице "Trip".
```

```sql
--неправильное добавление: добавление второго чата для одной поездки
insert into "Chat" (messages, created_at, trip_id)
values ('[{"id": 2, "name": "Марина", "message": "приветик", "time": "2026-04-12 12:30:00+03"}]', CURRENT_TIMESTAMP, 2);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "chat_trip_id_unique"
Ключ "(trip_id)=(2)" уже существует.

ОШИБКА:  повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "chat_trip_id_unique"
SQL state: 23505
Detail: Ключ "(trip_id)=(2)" уже существует.
```

```
382  --удаление чата
383  delete from "Chat" where chat_id=1;
384  select * from "Chat";
```

Data Output | Messages | Notifications

chat_id [PK] integer	messages jsonb	created_at timestamp with time zone	trip_id integer

Тестирование функциональных требований

Тесты для Студента

```
63  --правило 1: Пользователь с неподтвержденной личностью может просматривать объявления, но не может создавать поездки или подавать заявки
64  --вывод студентов с неподтвержденным аккаунтом которые создали поездки
65  select id_student, first_name, verification_status, id_trip
66  from schema1."Student"
67  join schema1."Trip" on id_student = creator_id
68  where verification_status != 'Подтверждён'
```

Data Output | Messages | Notifications

id_student integer	first_name character varying (50)	verification_status schema1.verification_type	id_trip integer

```
69  --правило 5: При накоплении более 3 поздних отмен без обоснованной причины пользователь получает ограничение на бронирование новых поездок
70  --вывод студентов, у которых более 3 поздних отмен
71  select id_student, first_name, late_cancel_count, is_banned
72  from schema1."Student"
73  where late_cancel_count >3
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_student [PK] integer	first_name character varying (50)	late_cancel_count smallint	is_banned boolean
1	9	Артем	4	false

```
74  --R2.3 Внедрить систему рейтингов после каждой поездки
75  --вывод студентов с плохим рейтингом чтобы админ мог обратить на них внимание
76  select id_student, first_name, rating
77  from schema1."Student"
78  where rating < 3 and rating > 0
```

Data Output | Messages | Notifications

	id_student [PK] integer	first_name character varying (50)	rating numeric (3,2)
1	10	Признак	1.00

```sql
--правило 4: В случае отмены поездки запись не удаляется из базы данных, а меняет статус на «отменено»
--проверка, что если студент забанен, его поездки отменены
select id_student, first_name, id_trip, status
from schema1."Student"
join schema1."Trip" on id_student = creator_id
where is_banned = true and status != 'Отменена'
```

Data Output | Messages | Notifications

id_student integer	first_name character varying (50)	id_trip integer	status schema1.trip_status

```sql
--R2.2 Добавить модерацию загруженных документов с присвоением статусов (на проверке, подтверждён, отказано) и возможностью повторной загрузки
--вывод студентов со статусом на проверке, чтобы админ быстрее их верифицировал
select id_student, first_name, verification_status
from schema1."Student"
where verification_status = 'На проверке'
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_student [PK] integer	first_name character varying (50)	verification_status schema1.verification_type
1	8	Татьяна	На проверке

```sql
--R4.4 Добавить маркировку с описанием причины на аккаунт отказавшегося студента о том, что он в последний момент отменил поездку
--вывод студентов, которые имеют хотя бы одну позднюю отмену
select id_student, first_name, late_cancel_count, verification_status
from schema1."Student"
where late_cancel_count > 0
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	id_student [PK] integer	first_name character varying (50)	late_cancel_count smallint	verification_status schema1.verification_type
1	3	Юрий	1	[null]
2	9	Артем	4	Подтверждён
3	10	Признак	1	Подтверждён

Тесты для Заявки

```sql
--R5.1 Хранить информацию о совместных затратах на поездку со стороны каждого попутчика
--вывод всех затрат студента (сколько всего заплатил)
select sum(individual_cost) as "Сумма затрат"from schema1."Application" where passenger_i
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows:

	Сумма затрат numeric
1	1500.00

```sql
--R5.2 Вывести рассчитанную сумму, которую должен каждый попутчик
--вывод для конкретного студента его индивидуальной стоимости
select individual_cost, payment_status from schema1."Application" where passenger_id = 5
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1

	individual_cost numeric (10,2)	payment_status schema1.payment_status
1	1500.00	Назначен

```sql
--R5.4 Завершать поездку только после подтверждения оплаты со стороны всех попутчиков
--вывод для поездки сколько не оплатили
select trip_id, count(id_request)
from schema1."Application"
where payment_status != 'Оплачен' and payment_status != 'Принят' and status !='Завяка подана'
group by trip_id
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1

	trip_id integer	count bigint
1	3	1

```sql
--R3.4 Добавить автоматическое обновление статуса поездки при заполнении всех мест
--вывод количесва занятых и свободных мест
select id_trip, available_seats, (select count(*) from schema1."Application" where trip_
from schema1."Trip"
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing row

	id_trip [PK] integer	available_seats smallint	unavailable_seats bigint
1	2	4	0
2	1	2	1
3	3	2	2

```sql
--правило 10: После начала поездки добавление новых участников запрещено
--вывод заявок на поездку которые после ее начала
select id_request, trip_id, a.created_at, departure_datetime
from schema1."Application" a
join schema1."Trip" on trip_id = id_trip
where a.created_at > departure_datetime
```

Data Output | Messages | Notifications

id_request integer	trip_id integer	created_at timestamp with time zone	departure_datetime timestamp with time zone (6)

Тесты для Баланса

```sql
--вывод суммы к оплате от каждого для поездки
select id_trip, departure_city, destination_city, cost_per_person from
```

Data Output | Messages | Notifications

	id_trip integer	departure_city character varying (25)	destination_city character varying (25)	cost_per_person numeric (10,2)
1	1	Москва	Санкт-Петербург	2500.00
2	3	Москва	Минск	1500.00

```sql
--если есть кто не оплатил нельзя закрывать баланс
select a.trip_id from schema1."Balance" a
join schema1."Application" b on a.trip_id = b.trip_id
where a.is_settled = true and b.payment_status != 'Оплачен' and b.payment_status != 'Принят'
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

trip_id integer

Тесты для Trip

Корректная вставка данных

```sql
-- Тест 1
INSERT INTO schema1.Trip (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, creator_id)
VALUES ('Москва', 'Санкт-Петербург', '2026-05-01 10:00:00','На поезде', 3, 'Создана', 1);
```

Создание нескольких различных поездок

```sql
-- Тест 2
INSERT INTO schema1.Trip (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, creator_id)
VALUES
('Казань', 'Москва', '2026-05-02 12:00:00', 'На машине', 3, 'Создана', 1),
('Сочи', 'Краснодар', '2026-05-03 14:00:00', 'На самолете', 1, 'В пути', 2),
('Владимир', 'Суздаль', '2026-05-04 09:00:00', 'Пешая', 10, 'Создана', 4),
('Тверь', 'Клин', '2026-05-05 11:00:00', 'Другое', 5, 'Завершена', 2),
('Пермь', 'Киров', '2026-05-06 08:00:00', 'На машине', 2, 'В пути', 5),
('Самара', 'Уфа', '2026-05-07 10:00:00', 'На поезде', 4, 'Завершена', 3),
('Омск', 'Новосибирск', '2026-05-08 16:00:00', 'На самолете', 0, 'Отменена', 6);
```

Обновление статуса

```sql
-- Тест 3
UPDATE schema1.Trip
SET status = 'В пути'
WHERE status = 'Создана'
  AND departure_city = 'Москва';
```

Бронирование места и уменьшение при брони

```sql
-- Тест 4
UPDATE schema1.Trip
SET available_seats = available_seats - 1
WHERE id_trip = 1 AND available_seats > 0;
```

Завершение поездки по городу и статусу

```sql
-- Тест 5
UPDATE schema1.Trip
SET status = 'Завершена' WHERE departure_city = 'Казань' AND status = 'В пути';
```

Негативные тесты

```sql
-- неверный тип поездки
INSERT INTO schema1.Trip (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, creator_id)
VALUES ('Тула', 'Орел', '2026-05-09 09:00:00', 'на велосипеде', 1, 'Создана', 1);



--неверный статус
INSERT INTO schema1.Trip (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, creator_id)
VALUES ('Ярославль', 'Кострома', '2026-05-10 10:00:00', 'На машине', 2, 'Приостановлена', 1);

--несуществующий студент
INSERT INTO schema1.Trip (departure_city, destination_city, departure_datetime, trip_type, available_seats, status, creator_id)
VALUES ('Псков', 'Новгород', '2026-05-12 12:00:00', 'На поезде', 3, 'Создана', 999);

```

Тесты для Admin

```sql
-- Тест 1: Валидный email стандартного формата "@_._"
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin@hse.ru', 'LevDan1!');
Select * from Admin
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
1	1	admin@hse.ru	LevDan1!

```sql
-- Тест 2: Валидный email с поддоменом
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin.admin@edu.hse.ru', 'LevinDan1!');
Select * from Admin
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
1	1	admin@hse.ru	LevDan1!
2	2	admin.admin@edu.hse....	LevinDan1!

```sql
-- Тест 3: Валидный email с цифрами в имени
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin2403@hse.ru', 'LevinDan1!');
Select * from Admin
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
1	1	admin@hse.ru	LevDan1!
2	2	admin.admin@edu.hse....	LevinDan1!
3	3	admin2403@hse.ru	LevinDan1!

```sql
-- Тест 4: Пароль ровно 8 символов
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin2@hse.ru', 'LevDan1!');
Select * from Admin
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
1	1	admin@hse.ru	LevDan1!
2	2	admin.admin@edu.hse....	LevinDan1!
3	3	admin2403@hse.ru	LevinDan1!
4	4	admin2@hse.ru	LevDan1!

```sql
-- Тест 5: Пароль длиннее 8 символов со всеми категориями символов
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin3@hse.ru', 'Levin$Danil@1!');
Select * from Admin
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 5 to 5 | Page N

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
5	5	admin3@hse.ru	Levin$Danil@1!

```sql
-- Тест 6: Пароль с несколькими спецсимволами и цифрами
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin4@hse.ru', 'Lev#in$Dan%il0@1!');
Select * from Admin
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 6 to 6 | Page No

	id_admin [PK] integer	email character varying (255)	password character varying (255)
6	6	admin4@hse.ru	Lev#in$Dan%il0@1!

Негативные тесты

```
--Negative

-- Тест 1: Невалидный email (нет символа @)
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin.hse.ru', 'LevDan1!');


-- Тест 2: Невалидный email (нет домена после @)
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin@hse', 'LevDan1!');


-- Тест 3: Невалидный email (нет имени до @)
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('@hse.ru', 'LevDan1!');


-- Тест 4: Невалидный email
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin@hse.', 'LevDan1!');
```

```
-- Тест 5: Дубликат email (нарушение уникальности)
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin@hse.ru', 'LevDan1!');


-- Тест 6: Пароль короче 8 символов
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin2403@hse.ru', 'Levin');


-- Тест 7: Пароль без заглавных букв
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin2@hse.ru', 'danila');


-- Тест 8: Пароль без строчных букв
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('admin4@hse.ru', 'LEVINDANILA1*');


-- Тест 9: Пароль без цифр
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('newadmin@hse.ru', 'LEVINDANILa*!');


-- Тест 10: Пароль без спецсимволов
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('newadmin2@hse.ru', 'LEVINDANILa');


-- Тест 11: Пароль NULL (нарушение NOT NULL)
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES ('newadmin@hse.ru', NULL);


-- Тест 12: Email NULL (нарушение NOT NULL)
INSERT INTO Admin (email, password)
VALUES (NULL, 'LEVINDANILa*!');
```

Все работает корректно, эти тесты выводят ошибку.

Тестирование для *Чат*

```
--R1.2 Проверим что чат создан
select exists (select 1 from schema1."Chat" where trip_id = 2) as chat_exists;
```

Output Messages Notifications

chat_exists boolean
true

```
--Проверим, что сообщение сохранено в истории
select jsonb_array_length(messages) as message_count, messages::text as saved_messages from schema1."Chat"
where trip_id = 2;
```

Output Messages Notifications

message_count integer	saved_messages text
1	[{"id": 1, "name": "Мария", "time": "2026-04-25 12:30:00+03", "message": "хело…

```
--R1.3 - после подтверждения участник может писать в чат
update schema1."Application"
set status = 'Состоит в поездке' where trip_id = 2 AND passenger_id = 2

insert into schema1."Chat" (messages, created_at, trip_id)
values ('[{"id": 2, "name": "Егор", "message": "возьми телефон детка", "time": "2026-04-26 23:30:00+03"}]', CURRENT_TIMESTAMP, 2)

select jsonb_array_length(messages) as message_count, messages::text as saved_messages from schema1."Chat"
where trip_id = 2;
```

Output Messages Notifications

message_count integer	saved_messages text
1	[{"id": 1, "name": "Мария", "time": "2026-04-25 12:30:00+03", "message": "хелоу"}]
1	[{"id": 2, "name": "Егор", "time": "2026-04-26 23:30:00+03", "message": "возьми телефон детка"}]

Тестирование для *Уведомления*

```
--R1.4 Уведомлять о новых сообщениях, изменениях в поездке
insert into schema1."Notification" (type, created_at, content, user_id_sender, user_id_receiver)
values ('Пользовательское', CURRENT_TIMESTAMP, 'Егор написал: "Когда выезжаем?"', 2, 1)

-- Проверим, что уведомление есть у получателя
select * from schema1."Notification" where user_id_receiver = 1
```

Output Messages Notifications

id_notification [PK] integer	type schema1.notification_types	created_at timestamp with time zone	content text	user_id_sender integer	user_id_receiver integer
1	Пользовательское	2026-04-26 11:20:20.882713+03	Егор написал: "Когда выезжаем?"	2	1

```
-- Проверим, что уведомления нет у отправителя
select * from schema1."Notification" where user_id_receiver = 2;
```

Output Messages Notifications

id_notification [PK] integer	type schema1.notification_types	created_at timestamp with time zone	content text	user_id_sender integer	user_id_receiver integer

В результате тестов все работает корректно и соответствует нашим функциональным требованиям и бизнес правилам.

Реализация продвинутой бизнес-логики

Функциональное требование	*View и/или функции для него*
R1.1 Хранить профиль студента (личные данные, интересы и другое)	Получить профиль студента (функция): *get_student_profile* *Просмотр профиля студента*
R1.2 Создавать групповые чаты для обсуждения и хранить их историю	Создание чата (функция): *create_chat* Добавление нового сообщения в чат (функция): *update_chat*
R1.3 Уведомлять о новых сообщениях, изменгёениях в поездке	Создание системного уведомления (функция): *new_notif_sis* Создание администраторского уведомления (функция): *new_notif_adm* Создание пользовательского уведомления (функция): *new_notif_us* Вывод всех уведомлений пользователя с возможностью фильтрации по дню и/или отправителю (функция): *get_notif*
R2.1 Создать проверку добавления пользователя к поездке	Проверка валидного студента (функция): *check_student_can_join*
R2.2 Добавить модерацию новых пользователей с присвоением статусов (на проверке, подтверждён, отказано) и	Внесение результата ручной проверки: *set_verif_status*

возможностью повторной загрузки	
R2.3 Внедрить систему оценки попутчиков после каждой поездки	Поиск замены для студента (функция): *find_replacement* Статус создателей поездки (view): *stud_rating*
R3.1 При добавлении нового объявления проверять, что нет объявления с такими же данными	*есть в ограничениях*
R3.2 Хранить дату поездки	Поиск подходящей поездки по параметрам (функция): *search_trips*
R3.3 Скрывать объявления, у которых дата поездки меньше нынешней	Менять статус объявлений на неактуальный, которые не были отменены, и в которых 0 участников (функция): *change_failed_trips*
R3.4 Добавить обновление статуса поездки при заполнении всех мест	Процент занятых мест в поездке (view): *trips_occupancy* Проверка возможности добавить студента в поездку (в поездке есть места, поездка не завершена) (функция): *check_free_place*
R4.1 Обновлять информацию о продвижении каждого попутчика в подготовке к поездке	Обновление текущих записей в таблице (функция): *update_pass_progress*
R4.2 Сделать вывод сведений о попутчиках, которые могли бы заменить студента, отказавшегося от поездки	Поиск замены для студента (функция): *find_replacement*
R4.3 Приоритетно вывести информацию об этой поездке другим пользователям с указанием срочности	Вывод поездок, где есть свободные места через заданное число дней (функция): *get_soon_trips*
R4.4 Добавить маркировку на аккаунт отказавшегося студента о том, что он в последний момент отменил поездку	Добавление маркировки: кол-во людей в поездке, число поздних отказов, если отказов больше 3 то бан (функция): ban_students_with_late_cancels()
R4.5 Убирать маркировку, если уважительность причины подтверждена у модератора	Убирание маркировки после ручной проверки: *remove_ban*

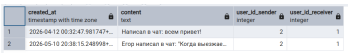
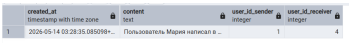
R5.1 Хранить информацию о совместных затратах на поездку со стороны каждого попутчика	Финансовый отчет по поездке (функция): *get_payment*, Собранные и несобранные средства на поездку (view): *money_left*
R5.2 Вывести рассчитанную сумму, которую должен каждый попутчик	Финансовый отчет по поездке (функция): *get_payment*
R5.3 Завершать поездку только после подтверждения оплаты со стороны всех попутчиков	Финансовый отчет по поездке (функция): *get_payment*

Тестирование функций:

Описание сценария	Функция	Параметры	Результат
Поиск в интервале дат, есть поездка в заданный период	search_trips	'Москва', 'Казань', '2026-06-01', '2026-07-01'	Поездка 10: 2026-06-30
Поиск в интервале дат, нет поездок в этот период в этот город	search_trips	'Москва', 'Казань', '2026-08-01', '2026-09-01'	Пустой результат
Поиск замены для студента, фильтр по факультету и высокому рейтингу	find_replacement	'БИ', 4	Мария Кретова (БИ, рейтинг 5, подтверждена) Мария Шагако (БИ, рейтинг 4.5, подтверждена) Татьяна Таекина не вывелась, так как её статус 'На проверке' Мария Чернышова не вывелась, так как её рейтинг 2 Антонина Лазаренко не вывелась, так как её факультет не БИ
Поиск замены для студента, фильтр по факультету и завышенному рейтингу, которого в базе нет	find_replacement	'БИ', 6	Пустой результат

Вывод финансового отчета по существующей поездке	get_payment	10	Мария Шагако: статус оплаты 'Принят', поэтому функция вывела 'Оплачено' Мария Чернышова: статус оплаты 'Назначен', поэтому функция вывела 'Не оплачено'
Вывод финансового отчета по несуществующей поездке	get_payment	100	Пустой результат
Вывод поездок через заданное число дней где есть отказавшиеся, случай когда все места заполнены	get_soon_trips	100	Пустой результат
Вывод поездок через заданное число дней где есть отказавшиеся, случай когда есть отказавшийся	get_soon_trips	update schema1."Application" set status = 'Отказ' where passenger_id = 4 and trip_id = 10 100	Поездка 10, 1 свободное место
Вывод поездок через заданное число дней, но все поездки позже	get_soon_trips	1	Пустой результат
Проверка возможности добавить студента в поездку, в поездке есть места, поездка не завершена	check_free_place	20, 10	True
Проверка возможности добавить студента в поездку, в поездке нет мест	check_free_place	10, 10	False (в поездке 10 нет мест)
Проверка возможности добавить студента в поездку,	check_free_place	100, 10	Пустой результат

несуществующая поездка			
Создание пустого чата (без сообщений)	create_chat (trip_id)	12	Success
Некорректное создание чата (когда нет такой поездки)	create_chat (trip_id)	1	ERROR: INSERT или UPDATE в таблице "Chat" нарушает ограничение внешнего ключа "trip_id"
Добавление нового отправленного в чат сообщения	update_chat (cha_id, message)	15, jsonb_build_object('id', 2, 'name', 'Марина', 'time', now(), 'message', 'всем привет!')	Success
Добавление сообщения в несуществующий чат	update_chat (cha_id, message)	19, jsonb_build_object('id', 2, 'name', 'Марина', 'time', now(), 'message', 'йоу')	Chat with this id does not exist
Отправка нового системного уведомления	new_notif_sis (content, user_id_receiver, user_id_sender)	'Пользователь Мария отправил заявку на вашу поездку', 3, 1	Success
Отправка системного уведомления несуществующему пользователю	new_notif_sis (content, user_id_receiver, user_id_sender)	'Пользователь Мария отправил заявку на вашу поездку', 10, 1	ERROR: INSERT или UPDATE в таблице "Notification" нарушает ограничение внешнего ключа "user_id_receiver"
Отправка нового администраторского уведомления	new_notif_adm (content, user_id_receiver)	'Администратор изменил статус модерации ваших документов на "Подтверждён"', 4	Success
Отправка администраторского уведомления несуществующему пользователю	new_notif_adm (content, user_id_receiver)	'Администратор изменил статус модерации ваших документов на "Подтверждён"', 10	ERROR: INSERT или UPDATE в таблице "Notification" нарушает ограничение внешнего ключа "user_id_receiver"
Отправка нового пользовательского уведомления	new_notif_us (content, user_id_receiver, user_id_sender)	'Пользователь Мария написал в чат', 4, 1	Success

Отправка пользовательского уведомления несуществующему пользователю	new_notif_us (content, user_id_receiver, user_id_sender)	'Пользователь Мария написал в чат', 10, 1	ERROR: INSERT или UPDATE в таблице "Notification" нарушает ограничение внешнего ключа "user_id_receiver"
Вывод всех уведомлений пользователя	get_notif (user_id, filt_day, filt_user)	1, null, null	 Выведены все уведомления, у которых user_id_receiver = 1
Вывод уведомлений пользователя за определенную дату	get_notif (user_id, filt_day, filt_user)	1, '2026-05-10', null	 Выведены все уведомления, у которых user_id_receiver = 1 и дата создания = ‘2026-05-10’
Вывод уведомлений пользователя от конкретного отправителя	get_notif (user_id, filt_day, filt_user)	4, null, 1	 Выведены все уведомления, у которых user_id_receiver = 4 и user_id_sender = 1
Вывод уведомлений за дату, когда уведомлений нет	get_notif (user_id, filt_day, filt_user)	4, '2027-01-10', null	Пустой вывод, так как уведомлений за такую дату нет
Подтверждение личности студента	set_verif_status (user_id, verif_status)	1, 'Подтверждён'	Success
Подтверждение документов не существующего студента	set_verif_status (user_id, verif_status)	10, 'Подтверждён'	Student with this id does not exist
Убираем маркировку студента, который подтвердил уважительность причины	remove_ban (user_id)	1	Success
Убираем маркировку у несуществующего студента	remove_ban (user_id)	10	Student with this id does not exist
Обновление статуса поездки: ‘заявка подана’ -> ‘состоит в поездке’	update_pass_progress	8, ‘состоит в поездке’’	Статус обновлен на: Состоит в поездке

Меняем статус не состоявшихся поездок с датой меньше текущей	change_failed_trip		id удаленных поездок
Отказ в верификации	set_verif_status	2, 'Отказано'	Success
Статус подтвержден	set_verif_status	3, 'Подтверждён'	Success
Подтверждение несуществующего студента	set_verif_status	999, 'Подтверждён'	Student with this id does not exist
Может ли студент быть добавлен	check_student_can_join	1	OK
Проверка несуществующего студента	check_student_can_join	999	Student not found
Получение профиля существующего студента	get_student_profile	12	Данные студента
Блокировка студента за 4+ поздних отказа	ban_students_with_late_cancels		Возвращает забаненного студента (id, имя, is_banned=true, late_cancel_count)

Тесты:

```
65  select * from get_notif(1, '2026-05-10', null)
```

Data Output | Messages | Notifications

	created_at timestamp with time zone	content text	user_id_sender integer	user_id_receiver integer
1	2026-05-10 20:38:15.248998+...	Егор написал в чат: "Когда выезжае...	2	1

```
130  select set_verif_status (1, 'Подтверждён')
131
```

Data Output | Messages | Notifications

	set_verif_status text
1	Succes

```
9   SELECT * FROM schema1.stud_rating WHERE rating > 4 AND account_status = 'Активен';
10
11
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	id_student integer	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	rating numeric (3,2)	verification_status text	faculty character varying (100)	completed_trips bigint	cancelled_trips bigint
1	5	Мария	Чернышова	5.00	[null]	БИ	0	
2	2	Марина	Кретова	4.60	Отказано	БИ	0	
3	1	Мария	Кретова	4.50	Подтверждён	БИ	0	

```
43
44  SELECT schema1.check_student_can_join(999);
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows

	check_student_can_join text
1	Student not found

```
select update_pass_progress(8, 'Состоит в поездке');
```

Output | Messages | Notifications

update_pass_progress text
Статус обновлен на: Состоит в поездке

```
select change_failed_trips();
```

Output | Messages | Notifications

change_failed_trips text
[null]

```
112  select * from schema1.get_payment(10)
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing r

	first_name character varying	last_name character varying	phone character varying	cost numeric	status_paid text
1	Мария	Шагако	+79166666666	1000.00	Оплачено
2	Мария	Чернышова	+79164444444	1000.00	Не оплачено

```
123  create or replace view schema1.trips_occupancy as
124  select
125  id_trip,
126  departure_city,
127  destination_city,
128  departure_datetime,
129  available_seats,
130  count(id_request) filter (where a.status not in ('Завяка подана', 'Отказ')) as occupied_seats,
131  round((count(id_request) filter (where a.status not in ('Завяка подана', 'Отказ'))::numeric / nullif(available_seats, 0))* 100,2) as occupar
132  c.status as trip_status,
133  total_cost
134  from schema1."Trip" c
135  join schema1."Application" a on id_trip = a.trip_id
136  join schema1."Balance" b on id_trip = b.trip_id
137  where c.status != 'Отменена'
138  group by id_trip, departure_city, destination_city, departure_datetime, available_seats, c.status, total_cost
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_trip integer	departure_city character varying (25)	destination_city character varying (25)	departure_datetime timestamp with time zone (6)	available_seats smallint	occupied_seats bigint	occupancy_percentage numeric	trip_status schema1.trip_status	total_cost numeric (10,2)
1	10	Москва	Казань	2026-06-30 10:00:00+03	2	2	100.00	Создана	2000.00

```
142  create or replace view schema1.stud_rating as
143  select
144  id_student,
145  first_name,
146  last_name,
147  count(id_trip) as total_created,
148  count(id_trip) filter (where status = 'Завершена') as successful_trips,
149  rating,
150  late_cancel_count,
151  case
152  when rating >= 4.5 and late_cancel_count = 0 then 'Очень хороший'
153  when late_cancel_count >= 3 then 'Все плохо'
154  else 'Стандартный'
155  end as status_category
156  from schema1."Student"
157  join schema1."Trip" on id_student = creator_id
158  group by id_student, first_name, last_name, rating, late_cancel_count
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page

	id_student [PK] integer	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	total_created bigint	successful_trips bigint	rating numeric (3,2)	late_cancel_count smallint	status_category text
1	1	Мария	Кретова	2	0	4.50	0	Очень хороший

```
23
24  --тесты
25  select * from ban_students_with_late_cancels();
26
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No:

	id_student integer	first_name text	last_name text	is_banned boolean	late_cancel_count smallint
1	12	Иван	Иванов	true	4

```
52
53  select * from get_student_profile(12);
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_student integer	first_name character varying	last_name character varying	email character varying	phone character varying	date_of_birth date	rating numeric	faculty character varying	student_
1	12	Иван	Иванов	ivan.ivan77ov@example.c...	+79901234567	2000-01-15	4.50	Информатики	STU999